2025年高等代数（1）期末考试（回忆版）

填空，（13个）

1. $f(x)=ax^2+bx+c$，$(x-2)$的余数为6　$(x+2)$的余数为18，$(x-1)$的余数为____

2. 求 $g(x)=$□，$f(x)=$□的公共根

3. 求 $g(x)=$□的有理根及其重数

4. $\begin{vmatrix} x & 2x & - & - \\ - & x & - & - \\ - & - & 3x & - \\ - & - & - & x \end{vmatrix}$ 求 x^3 的系数

5. $A=\begin{bmatrix} B & -B \\ B & B \end{bmatrix}$　$|B|=2$，求 $|A|$

6. A为五阶矩阵　$|A|=4$，求 $|A^*-(\frac{1}{2}A)^{-1}|$

7. $Ax=A+2x$，$A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$（A的值可能与实际考试不同）

求 x（x为3阶列矩）

8. 范德蒙德行列式求值

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 \\ 4 & 9 & 1 & 25 & 36 \\ 8 & 27 & 1 & 125 & 216 \\ 16 & 81 & 1 & 625 & 6^4 \end{vmatrix} = ?$$

9. $D=\begin{vmatrix} a_1 & a_1 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_1 & a_4 & a_5 \\ a_3 & a_1 & a_5 & a_6 \\ a_4 & a_1 & a_6 & a_7 \end{vmatrix}$　求 $A_{13}+A_{23}+A_{33}+A_{43}$

10. $A\cdot A^*=D$，且两个 $m\times n$ 阶矩阵非0，A^*为A的伴随矩阵，求 A^* 的秩

大题：

1. 已知多项式 $f(x)\neq 0$，$(f(x),h(x))=1$，求证：$(f(x),g(x))=(f(x),g(x)h(x))$

反之是否成立？若否，举例即可

2. $D_{nn}=\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$，求 $A_{n1}+A_{n2}+\cdots+A_{nn}$

3. 线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_1+2x_2+3x_3+4x_4=a \\ x_1+3x_2+5x_3+7x_4=3 \\ x_1+4x_2+7x_3+10x_4=4 \end{cases}$ 若有无穷多解，则 $a=$ ？

用导出组的基础解系求该方程组的全部解

4. $A_{n\times m}$，$B_{m\times s}$，B 列满秩，且 $AB=0$

证：$r(A)\leq n-s$

5. A,B,C 为 n 阶方阵，且 $|A|\neq 0$，$|B|\neq 0$，$AC=CA$，$BC=-CB$

用分块乘法的初等变换证明：$|AB-C|=|AB+C|$

简答：

1. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ (I)，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_s$ (II)，$r(I)=r(II)$

则 (I) 与 (II) 是什么关系？

2. x^6+x^3+1 在有理数域上是否可约？

3. $A_{m\times n}$，$B_{n\times m}$，$AB=E_m$，求 B 的秩